

AI を用いたファインバブル発生装置の最適操作条件の検討

○深澤菜美¹・山富 龍¹・宮坂武寛¹・垣内健太²（湘南工大院大¹・コロラド大²）

<背景と目的>

ファインバブル（FB）は直径 100 μm 以下の微細気泡であり、サイズ効果に由来する高い滞留性およびガス溶解促進効果を有する。これらの特性を活かし、排水処理、水質浄化、養殖槽への酸素供給など、環境・産業分野での応用が進められている [1]。一方で、FB 生成条件が液中酸素含量および UFB・MB 数濃度に及ぼす影響については、体系的な知見が限られている。本研究では、機械学習を用いて生成条件と FB 特性との関係を解析し、酸素含量・UFB 濃度・MB 濃度の向上に寄与する主要因子の抽出および最適生成条件の探索を試みる。

<手順>

加圧溶解方式の FB 発生装置（FBG-OS Type1）を用いて FB を生成した。実験条件として、①気液混合チューブ長（Dissolution tube:0.12 m, 2m）、②溶解圧力（Dissolution pressure: 2, 3, 4 MPa）、③減圧速度に影響する吐出チューブ長（Discharge tube:0.7, 2, 4, 5 m）、④酸素流量（Oxygen flow rate: 3.3, 5, 10, 25 mL/min）、⑤水流量（Water flow rate: 25, 40, 45, 46.7 mL/min）、⑥水量（Water volume: 50, 100 mL）を変化させ、各条件下で FB の特性を評価した。FB 特性として、UFB 濃度（UFB conc.）、MB 濃度（MB conc.）、酸素含量（Oxygen cont.）を測定した。さらに、調製条件を説明変数、FB の特性を目的変数として、線形回帰、多項式回帰およびランダムフォレスト（RF）による解析を行った。

<結果>

各モデルの予測性能を比較した結果、RF が全ての目的変数において最も低い二乗平均平方根誤差（RMSE）を示し、高い予測性能を示した（表 1）。特に MB 濃度の予測において良好な結果が得られ、Feature Importance 解析の結果より吐出チューブの長さ（Discharge tube）が主要因子として抽出された。本結果より、MB 濃度を制御するためには減圧速度が重要であることが示唆された。

<今後の展開>

UFB 濃度および酸素含量に対する影響因子を解析し、各目的に応じた最適な FB 調製条件を提示可能な予測モデルの構築を目指す。

<参考文献>

[1] Zhou S, *et al.*, *ACS ES&T Engineering*, 2(9), p1558–1573 (2022)

表 1: 各モデルの RMSE

	MB 濃度	UFB 濃度	酸素含量
線形回帰	0.936	0.956	0.750
多項式回帰	0.755	1.168	0.792
RF	0.642	0.885	0.684

図 1: Random Forest の Feature Importance

